

Lezione 6: valore assoluto, numeri naturali

G. Franzina* & S. Salzo†

1 Ottobre 2026

Introduciamo $\mathbb{N}$ come minimo insieme induttivo e dimostriamo il principio di induzione.

1 Struttura reticolare di $\mathbb{R}$ e valore assoluto

L'insieme ordinato $(\mathbb{R}, \leq)$ è un *reticolo*, cioè ogni coppia di elementi $x, y \in \mathbb{R}$ ammette estremo superiore e inferiore: essendoci un ordinamento totale, essi in effetti esistono e sono rispettivamente dati dal massimo $\max\{x, y\}$ e dal minimo $\min\{x, y\}$.

Definizione 1.1. Per $x \in \mathbb{R}$, il *valore assoluto*, la *parte positiva* e la *parte negativa* di x sono

$$|x| = \max\{x, -x\}, \quad x^+ = \max\{x, 0\}, \quad x^- = \max\{-x, 0\}.$$

Proposizione 1.2. Le tre quantità sono non negative e valgono le formule

	$\begin{array}{c ccc} & x & x^+ & x^- \\ \hline x \geq 0 & x & x & 0 \\ x \leq 0 & -x & 0 & -x \end{array}$	$x = x^+ - x^-, \quad x = x^+ + x^-.$
--	---	---

Dimostrazione. Se $x \geq 0$, allora $-x \leq 0 \leq x$; se $x \leq 0$, allora $x \leq 0 \leq -x$. Le definizioni danno la tabella, dalla quale seguono le altre due affermazioni. $\square$

Proposizione 1.3. Per $x, y \in \mathbb{R}$ e $a \geq 0$ valgono:

1. $|x| = 0 \iff x = 0$, e $|-x| = |x|$;
2. $-|x| \leq x \leq |x|$;
3. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$; inoltre, per $a > 0$, $|x| < a \iff -a < x < a$;
4. $|xy| = |x||y|$;
5. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (*disuguaglianza triangolare*);

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)

†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

6. $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (triangolare inversa).

Dimostrazione. (i) Se $|x| = 0$, allora $x \leq 0$ e $-x \leq 0$, dunque $x = 0$. Il viceversa è immediato. Scambiare x con $-x$ non cambia il massimo. (ii) Segue da $x, -x \leq |x|$. (iii) Il massimo di $x, -x$ è $\leq a$ se e solo se entrambi sono $\leq a$; lo stesso vale per le disuguaglianze strette.

(iv) Se un fattore è nullo la tesi è immediata. Se i fattori hanno lo stesso segno, entrambi i membri sono xy ; se hanno segno opposto, entrambi sono $-xy$.

(v) Sommando $x \leq |x|$ e $y \leq |y|$ si ottiene $x + y \leq |x| + |y|$; analogamente $-(x + y) \leq |x| + |y|$. Si prende il massimo dei due membri a sinistra.

(vi) Da $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$ segue $|x| - |y| \leq |x - y|$. Scambiando x, y si ottiene la disuguaglianza per l'opposto. Si conclude prendendo il massimo. $\square$

2 I naturali come minimo insieme induttivo

Introduciamo i numeri naturali come sottoinsieme dei numeri reali.

Definizione 2.1. Un insieme $A \subset \mathbb{R}$ è *induttivo* se $0 \in A$ e, per ogni $x \in A$, anche $x + 1 \in A$.

Sono induttivi sia $\mathbb{R}$ sia $[0, +\infty)$. Si considera la famiglia, non vuota, di parti di $\mathbb{R}$ data da

$$\mathcal{F} = \{A \subset \mathbb{R} : A \text{ è induttivo}\}.$$

Teorema 2.2. *L'insieme $\mathbb{N} = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$ è il più piccolo sottoinsieme induttivo di $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Per definizione di intersezione, $\mathbb{N} \subset A$ per ogni insieme induttivo A : quindi, resta da vedere che $\mathbb{N}$ sia induttivo. A tal fine, osserviamo che $A \in \mathcal{F}$ contiene 0 e, dunque, $0 \in \mathbb{N}$. Inoltre, se $x \in \mathbb{N}$, allora $x \in A$ per ogni $A \in \mathcal{F}$; essendo ciascun A induttivo, $x + 1 \in A$ per ogni $A \in \mathcal{F}$, quindi $x + 1 \in \mathbb{N}$. Perciò $\mathbb{N}$ è induttivo. $\square$

Gli elementi di $\mathbb{N}$ si chiamano *numeri naturali*. Inoltre, $0 \in \mathbb{N}$ e si pone $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. La funzione

$$s : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad s(n) = n + 1$$

si chiama *successore*. In particolare $1 = s(0)$, $2 = s(1)$, $3 = s(2)$, ecc.

Teorema 2.3 (Principio di induzione). *Se $A \subset \mathbb{N}$ soddisfa*

(i) $0 \in A$,

(ii) $n \in A \Rightarrow n + 1 \in A$,

allora $A = \mathbb{N}$.

Dimostrazione. A è un sottoinsieme induttivo di $\mathbb{R}$, quindi $\mathbb{N} \subset A$ per il Teorema 2.2. L'inclusione opposta è un'ipotesi. $\square$

Corollario 2.4 (Induzione, forma per predicati). *Sia $\mathcal{P}(n)$ una proprietà dei naturali. Se*

(i) $\mathcal{P}(0)$ è vera (base dell'induzione);

(ii) per ogni $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ (passo induttivo),

allora $\mathcal{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Si applica il Teorema 2.3 all'insieme $A = \{n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}(n) \text{ è vera}\}$. $\square$

Osservazione 2.5. Nel passo induttivo non si assume già che la proprietà valga *per tutti* i naturali: si *fixa* un n arbitrario e si dimostra l'implicazione $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$. Base dell'induzione e passo induttivo hanno ruoli distinti e sono entrambi necessari.

3 Successore, operazioni e ordine dei naturali

Proposizione 3.1. *Valgono le seguenti proprietà:*

1. $\mathbb{N} \subset [0, +\infty)$;

2. $\mathbb{N} = \{0\} \cup s(\mathbb{N})$;

3. s è iniettiva;

4. $s(n) \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione. (i) $[0, +\infty)$ è induttivo e contiene quindi $\mathbb{N}$. (ii) L'insieme $A = \{0\} \cup s(\mathbb{N})$ è contenuto in $\mathbb{N}$ e contiene 0. Se $n \in A$, allora $n+1 = s(n) \in s(\mathbb{N}) \subset A$. Per il principio di induzione $A = \mathbb{N}$. (iii) Da $n+1 = m+1$ segue $n = m$ per cancellazione. (iv) $n+1 \geq 1 > 0$. $\square$

In particolare ogni naturale non nullo ammette un unico predecessore naturale:

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \implies n = k + 1 \text{ per un unico } k \in \mathbb{N}, \quad \text{quindi } n - 1 \in \mathbb{N}.$$

Osservazione 3.2 (Assiomi di Peano). Abbiamo ottenuto le cinque proprietà: $0 \in \mathbb{N}$; $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ è una funzione; s è iniettiva; $0 \notin s(\mathbb{N})$; vale il principio di induzione per sottoinsiemi. Una terna $(N, s, 0)$ con queste proprietà si chiama *sistema di Peano*. Qui tali proprietà sono state dedotte dalla costruzione dentro $\mathbb{R}$.

Proposizione 3.3 (Proprietà aritmetiche e discretezza). *Per $m, n \in \mathbb{N}$:*

(i) $n = 0$ oppure $n \geq 1$;

(ii) $n + 1 \neq n$;

(iii) $m + n \in \mathbb{N}$;

(iv) $mn \in \mathbb{N}$;

(v) $m \leq n \iff n - m \in \mathbb{N}$;

(vi) non esiste un naturale strettamente compreso tra m e $m + 1$;

(vii) $m < n \Rightarrow m + 1 \leq n$.

Dimostrazione. (i) Se $n \neq 0$, allora $n = k + 1$ con $k \in \mathbb{N}$, quindi $n \geq 1$. (ii) $n + 1 = n$ implicherebbe $1 = 0$.

(iii) Fissiamo $m \in \mathbb{N}$ e procediamo per induzione su n . Per $n = 0$, $m + 0 = m \in \mathbb{N}$. Se $m + n \in \mathbb{N}$, allora

$$m + (n + 1) = (m + n) + 1 \in \mathbb{N}.$$

Pertanto $m + n \in \mathbb{N}$ per ogni n , e m era arbitrario.

(iv) Fissiamo m e procediamo ancora per induzione su n . La base è $m \cdot 0 = 0 \in \mathbb{N}$. Nel passo induttivo, se $mn \in \mathbb{N}$, la chiusura per somma dà

$$m(n + 1) = mn + m \in \mathbb{N}.$$

(v) Se $n - m \in \mathbb{N}$, allora $n - m \geq 0$, dunque $m \leq n$. Per il viceversa fissiamo $n \in \mathbb{N}$ e dimostriamo per induzione su m la proprietà

$$\mathcal{P}(m) : \quad m \leq n \implies n - m \in \mathbb{N}.$$

Per $m = 0$ si ha $n - 0 = n \in \mathbb{N}$ è vera la conclusione in $\mathcal{P}(0)$ e, dunque, anche l'implicazione. Supponiamo $\mathcal{P}(m)$ e dimostriamo $\mathcal{P}(m + 1)$. Se $m \geq n$, non può essere che $m + 1 \leq n$; in questo caso, l'implicazione $\mathcal{P}(m + 1)$ è vera perché la premessa è falsa. Se $m < n$, allora $n - m \in \mathbb{N}$ per ipotesi induttiva; inoltre, $n - m \neq 0$ quindi $n - m$ ha un predecessore in $\mathbb{N}$ e

$$n - (m + 1) = (n - m) - 1 \in \mathbb{N}.$$

Perciò, l'implicazione $\mathcal{P}(m + 1)$ è vera anche in questo caso.

(vi) Se $m < n < m + 1$ con $n \in \mathbb{N}$, il punto (v) dà $n - m \in \mathbb{N}$; ma $0 < n - m < 1$, in contrasto con (i).

(vii) Se $m < n$ ma $m + 1 > n$, si avrebbe un naturale strettamente compreso tra m e $m + 1$, contro (vi). $\square$

Osservazione 3.4. Somma e prodotto reali si restringono quindi a operazioni interne a $\mathbb{N}$. Inoltre

$$m \leq n \iff \exists k \in \mathbb{N} : n = m + k.$$

L'ordine sui naturali si può così esprimere mediante la sola addizione. Le proprietà (vi)–(vii) descrivono la *discretezza* dell'ordine di $\mathbb{N}$.